

(4) 防火墙对用户不完全透明，可能带来传输延迟、瓶颈和单点失效等问题。

(5) 防火墙不能完全防止受病毒感染的文件或软件的传输，由于病毒的种类繁多，如果要让防火墙完成对所有病毒代码的检查，防火墙的效率就会降低到不能忍受的程度。

总之，防火墙只是整个网络安全防护的一个部分，它需要与其他防护措施和技术配合使用，例如，密码技术、访问控制、权限管理和病毒防治等，才能解决内部网安全问题，并最终提供一套一体化的解决方案。

9.3.2 虚拟专用网

虚拟专用网（Virtual Private Network, VPN）是企业网在 Internet 等公共网络上的延伸，通过一个私有的通道在公共网络上创建一个安全的私有连接。因此，从本质上说，VPN 是一个虚信道，它可用来连接两个专用网，通过可靠的加密技术保证其安全性，并且是作为公共网络的一部分存在的。图 9-4 是一个 VPN 构成的原理示意图。

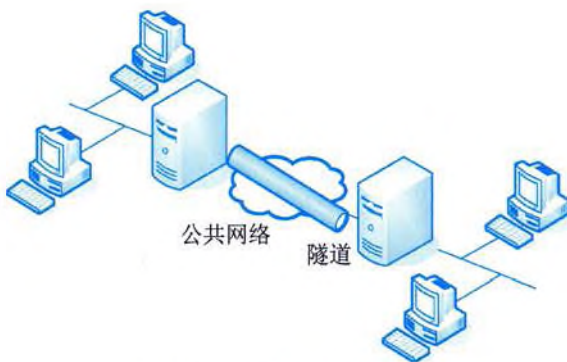


图 9-4 VPN 原理示意图

1. VPN 的关键技术

目前，VPN 主要采用 5 项技术来保证安全，它们分别是隧道技术、加解密技术、密钥管理技术、身份认证技术和访问控制技术。

(1) 隧道技术。隧道技术是 VPN 的基本技术，类似于点对点连接技术，它在公用网建立一条数据通道（隧道），让数据包通过这条隧道传输。

(2) 加解密技术。加解密技术是数据通信中一项较成熟的技术，VPN 可直接利用现有技术。

(3) 密钥管理技术。密钥管理技术的主要任务是如何在公用数据网上安全地传递密钥而不被窃取。

(4) 身份认证技术。身份认证技术通常使用名称与密码或卡片式认证等方式。

(5) 访问控制技术。访问控制技术是由 VPN 服务的提供者根据在各种预定义的组中的用户身份标识，来限制用户对网络信息或资源的访问控制的机制。

2. PPP 会话过程

PPP 拨号会话过程可以分成 4 个不同的阶段，分别是创建 PPP 链路、用户验证、PPP 回叫控制和调用网络层协议。在用户验证阶段，客户 PC 会将用户的身份发送给网络接入服务